

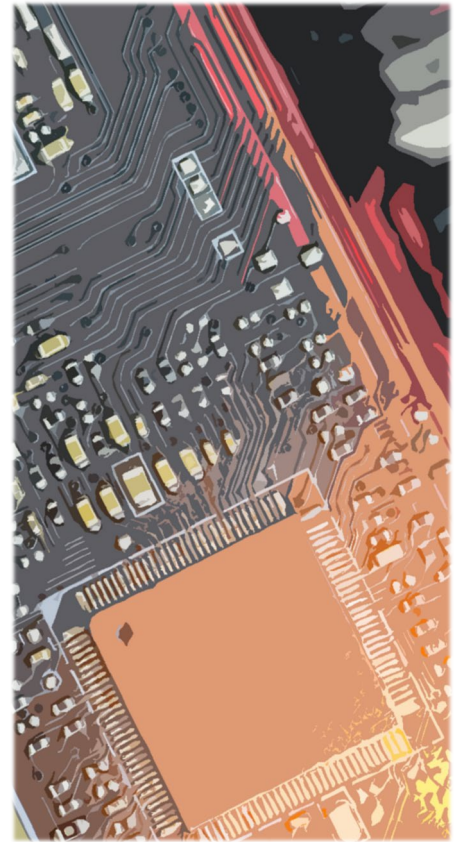
Diseño de circuitos impresos

Integridad de Señal

Caminos de retorno

Pistas en una PCB

Crosstalk



José F. Toledo (jtoledo@eln.upv.es) y Germán Ramos Peinado (gramosp@eln.upv.es)

Recursos

- Libro “Aspectos prácticos de compatibilidad electromagnética e integridad de señal” ([enlace](#)) de José F. Toledo.
- Recursos de Altium Designer en <https://resources.altium.com/es>
 - [Diseño de alta velocidad | Recursos de diseño de PCB | Altium.com](#)
 - <https://resources.altium.com/es/p/adopting-signal-integrity-in-your-high-speed-design-process>
 - <https://resources.altium.com/es/webinars/webinar-what-high-speed-design>
 - <https://resources.altium.com/es/p/power-integrity-5-common-myths>
 - <https://resources.altium.com/es/p/what-return-current-path-pcb>
 - <https://resources.altium.com/webinars/simulation>

Contenidos

- Caminos de retorno
- Pistas en una PCB
- *Crosstalk*

CAMINOS DE RETORNO

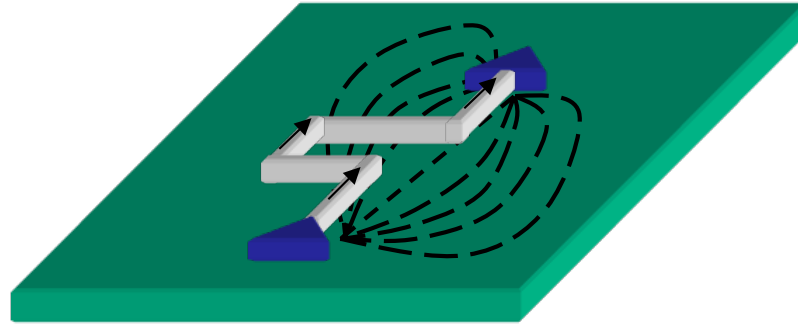
- En un PCB confinamos (aunque no totalmente) una onda electromagnética entre una pista y uno o dos planos de referencia.
- Esto provoca la aparición de una corriente en la pista, lo que solemos confundir con la señal e ignoramos lo que ocurre en los planos de referencia.
- En los planos de referencia aparecen también corrientes, denominadas **corrientes de retorno**. Es un mal nombre....pero es una batalla perdida

Lo primero que debo saber es: ¿por dónde circulan las corrientes de retorno?



CAMINOS DE RETORNO

- Vamos a pensar de nuevo de forma relativa a la propia señal.
- La corriente tenderá a volver por su camino de baja... IMPEDANCIA... en cada momento
- En **BAJA FRECUENCIA** domina la parte **resistiva**, por lo que la corriente volverá en la dirección más corta por un **área amplia**:

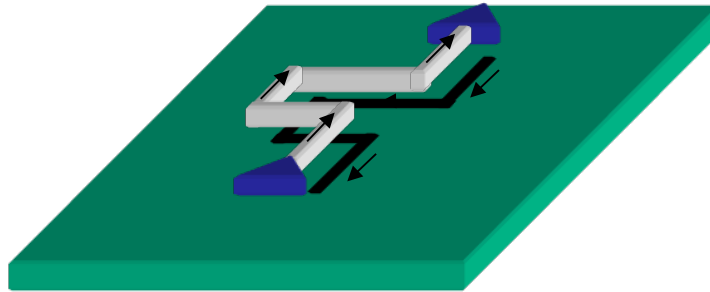


Baja frecuencia

La corriente de retorno circula por un área muy amplia (baja resistencia)

CAMINOS DE RETORNO

- En **ALTA FRECUENCIA** domina la parte reactiva (**inductiva**), por lo que la corriente volverá por el camino de menor inductancia (menor área) entre los caminos de ida y vuelta...
- Es decir, si puede, volverá “justo” por **debajo/arriba de la pista en (los) plano(s) de referencia** contiguos.
- Si se cambia de capa con una vía, y esto cambia el plano de referencia, hay que asegurar la continuidad de las corrientes de retorno (ahora lo veremos).



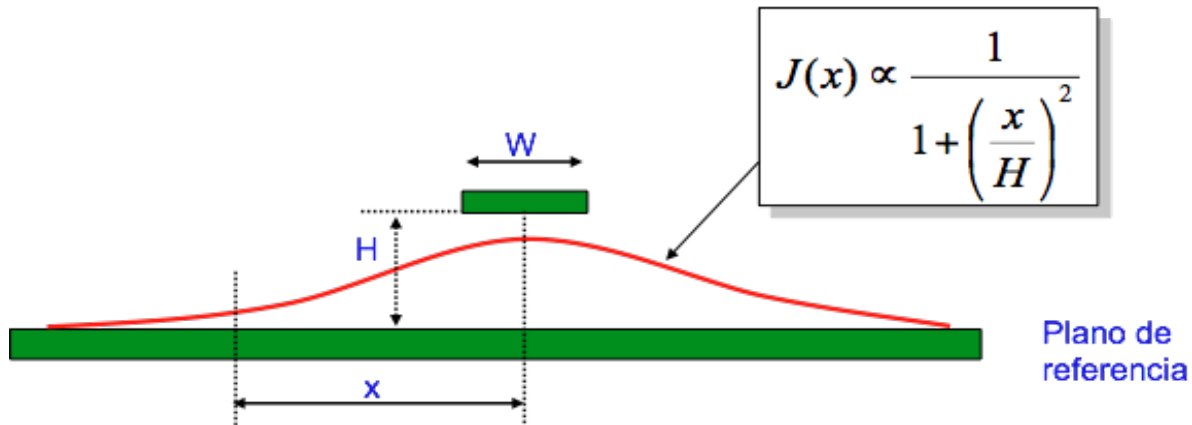
Alta frecuencia

La corriente de retorno circula bajo la pista de señal (mínima inductancia)

[Lee esto...](#)

CAMINOS DE RETORNO

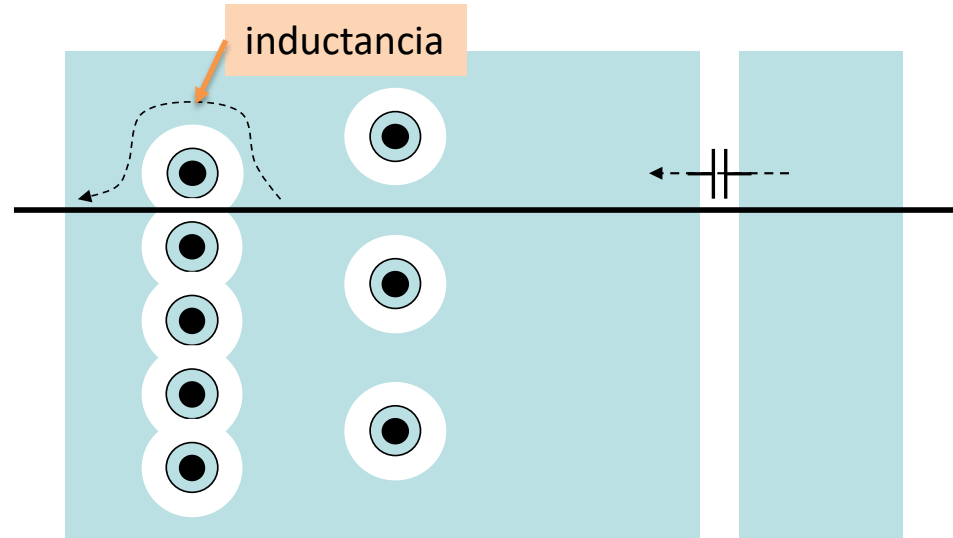
- Las diapositivas anteriores simplifican en exceso
- La corriente de retorno “se extiende” por el plano de referencia por una anchura superior a la de la pista, gobernada por la distancia pista-plano(s)
- Este permite una explicación visual al fenómeno de *crosstalk* (acoplamiento entre líneas vecinas) al superponerse las corrientes de retorno de dos pistas cercanas



CAMINOS DE RETORNO

Lo más importante que vas a escuchar hoy y que debes de repetirte una y otra vez:

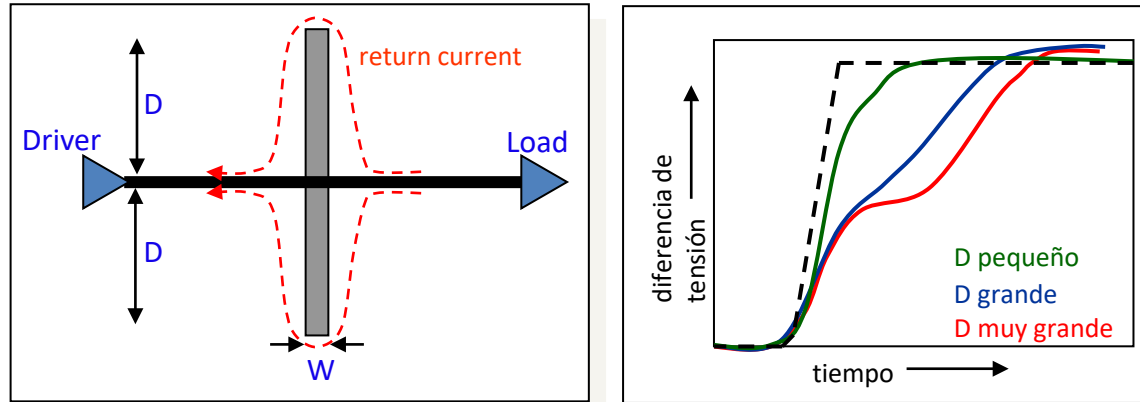
- La pista es sólo la mitad de la historia. La otra mitad es el camino de retorno.
- Del mismo modo que una interrupción o alteración de la pista afecta a la señal, cualquier discontinuidad en el camino de las corrientes de retorno afecta a la señal.
- Cuida la señal... Cuida el retorno.
- Identifica el punto de retorno
- Piensa en CORRIENTE
- Relativiza según el B.



CAMINOS DE RETORNO

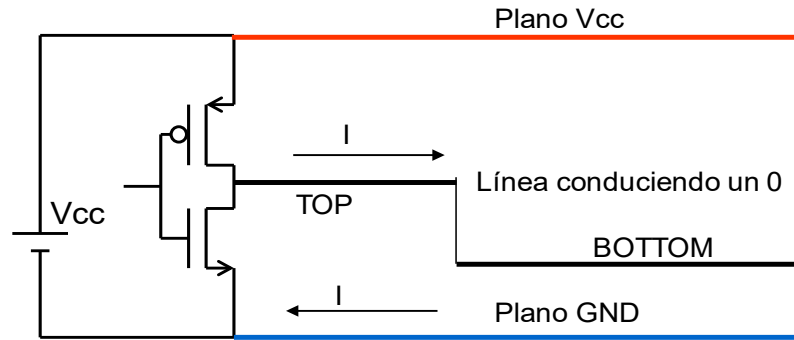
Una discontinuidad de tipo **slot (ranura)** hace que la mayor parte de la corriente de retorno tenga que dar un rodeo y por tanto aumenta el retardo de propagación. Una pequeña parte atraviesa la ranura (capacidad entre los bordes)

Como resultado del incremento de inductancia y de la aparición de varios caminos, la señal queda distorsionada

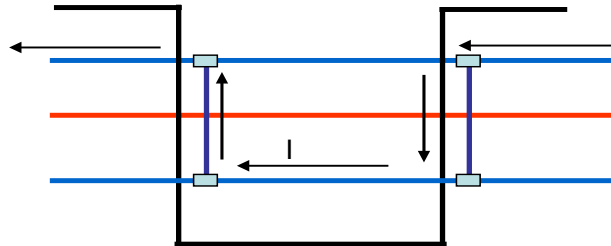
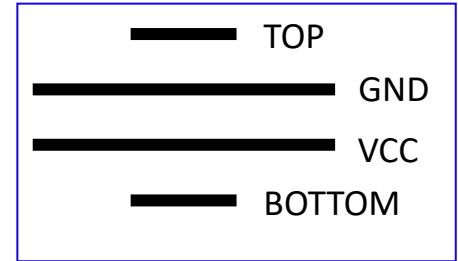


CAMINOS DE RETORNO

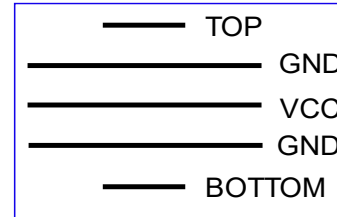
¿Qué ocurre cuando hay cambios de capa a través de vías en el PCB?



STACK-UP



STACK-UP

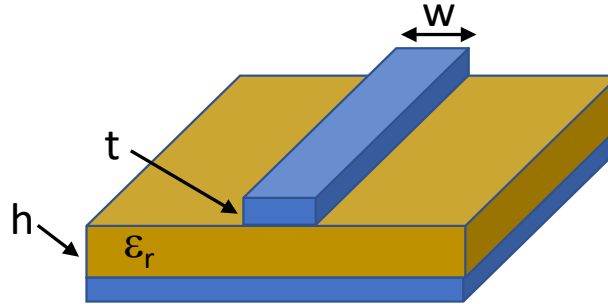


Contenidos

- Caminos de retorno
- Pistas en una PCB
- *Crosstalk*

LÍNEAS MICROSTRIP

Pista en capa externa: línea *microstrip*. Su impedancia depende básicamente de **h**, **w** (dado que **t** y ϵ_r no son variables en la práctica). Tampoco tenemos mucha elección en **h**, de modo que **w** se convierte en la variable con la que **controlamos la impedancia** de línea



Fórmulas complejas: uso de [calculadores](#) o herramientas:

$$Z_0 = \frac{\eta_0}{2\pi\sqrt{2}\sqrt{E_r + 1}} \ln \left(1 + 4 \left(\frac{H}{W_{eff}} \right) (X_1 + X_2) \right)$$

$$W_{eff} = W + \left(\frac{t}{\pi} \right) \ln \left\{ \frac{4e}{\sqrt{\left(\frac{T}{H} \right)^2 + \left(\frac{T}{W\pi + 1.1T\pi} \right)^2}} \right\} \frac{E_r + 1}{2E_r}$$

$$X_1 = 4 \left(\frac{14E_r + 8}{11E_r} \right) \left(\frac{H}{W_{eff}} \right)$$

$$X_2 = \sqrt{16 \left(\frac{H}{W_{eff}} \right)^2 \left(\frac{14E_r + 8}{11E_r} \right)^2 + \left(\frac{E_r + 1}{2E_r} \right)^2 \pi^2}$$

LÍNEAS MICROSTRIP

PCB Toolkit

Saturn PCB Design, Inc. - PCB Toolkit V8.01 - www.saturnpcb.com

File Program Function Tools Help | Contact Saturn PCB Design, Inc.

Embedded Resistors Er Effective Fusing Current Mechanical Information Min Conductor Spacing Ohm's Law Padstack Calculator
PDN Calculator Planar Inductors PPM Calculator Thermal Management Via Properties Wavelength Calculator XL-XC Reactance
Bandwidth & Max Conductor Length Conductor Impedance Conductor Properties Conversion Calculator Crosstalk Calculator Differential Pairs

Conductor Impedance

Conductor Width (W)
0,18 mm

Conductor Height (H)
0,115 mm

Frequency (MHz)
100

Er Effective = 3.1501

Zo
50.7822 Ohms

Lo
3.0071 nH/cm

Co
1.1661 pF/cm

Tpd
59.2166 ps/cm

Options

Base Copper Weight

- 9um
- 18um
- 35um
- 53um
- 70um
- 88um
- 106um
- 142um
- 178um

Plating Thickness

- Bare PCB
- 18um
- 35um
- 53um
- 70um
- 88um
- 106um

Passive Circuits

- Microstrip
- Microstrip Embed
- Stripline
- Stripline Asym
- Dual Stripline
- Coplanar Wave

Units

- Imperial
- Metric

Substrate Options

Material Selection
FR-4 STD

Er Tg (°C)
4,6 **130**

Temp Rise (°C)
20

Temp in (°F) = 36.0

Ambient Temp (°C)
22

Temp in (°F) = 71.6

Print Solve!

Information

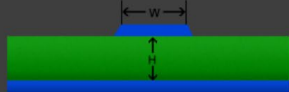
Total Copper Thickness
53 um

Via Thermal Resistance
N/A

Via Count: **10**

Conductor Temperature
Temp in (°C) = N/A
Temp in (°F) = N/A

Via Voltage Drop
N/A



SATURN
PCB DESIGN, INC.
Turnkey Electronic Engineering Solutions

Sun Mar 7 02:41:04 2021

LÍNEAS MICROSTRIP

Calculador incluido en ALTIUM

Single

Impedance Profile

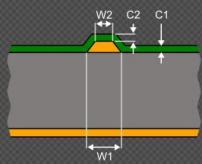
Description: Z50_T_B

Type: Single

Target Impedance: 50

Target Tolerance: 10%

Transmission Line



Simulated with SIMBEOR® software

Use Solder Mask: ☒

Trace Inverted: ☐

Etch (°): 0

Width (W1): 0.23203mm

Width (W2): 0.23203mm ☒

Covering (C1): 0.01mm

Covering (C2): 0.01mm

Impedance (Zo): 49.98

Deviation: 0.03%

Delay (Tp): 6.1122ns/m

Inductance: 305.49616nH/m

Capacitance: 122.28962pF/m

Differential

Impedance Profile

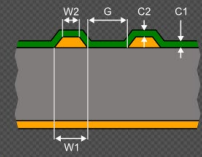
Description: Z_DIFF_100_T_B

Type: Differential

Target Impedance: 100

Target Tolerance: 10%

Transmission Line



Simulated with SIMBEOR® software

Use Solder Mask: ☒

Trace Inverted: ☐

Etch (°): 0

Width (W1): 0.18657mm

Width (W2): 0.18657mm ☒

Covering (C1): 0.01mm

Covering (C2): 0.01mm

Trace Gap (G): 0.2mm ☒

Impedance (Zdiff): 100.02

Deviation: 0.02%

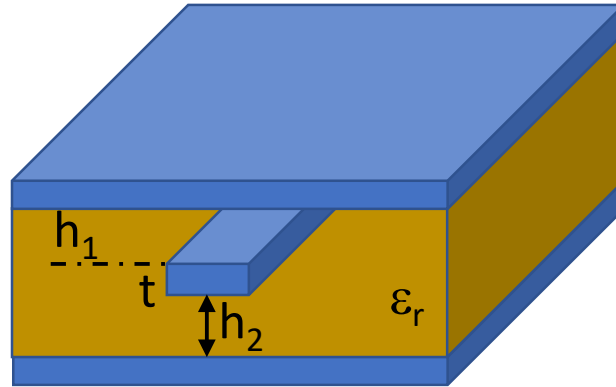
Delay (Tp): 5.84169ns/m

Inductance: 584.24349nH/m

Capacitance: 58.40878pF/m

LÍNEAS STRIPLINE

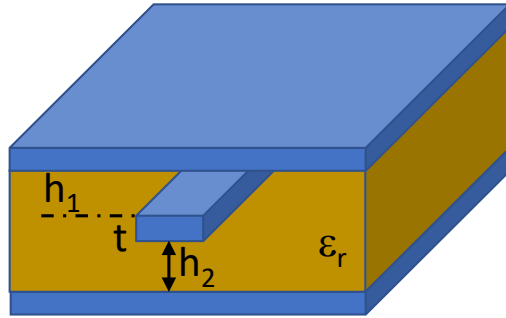
Pista en capa interna: línea *stripline*. Su impedancia depende básicamente de h_1 , h_2 , w (dado que t y ϵ_r no son variables en la práctica). Tenemos más “palancas” para ajustar la impedancia



Estrategia para el diseño del stack-up: comienza por ajustar las capas externas, que es donde tienes menos variables sobre las que trabajar. Después, busca esa misma impedancia en las internas. Lo veremos más adelante.

LÍNEAS STRIPLINE

La corriente de retorno en líneas *stripline* se reparte entre los dos planos



$$I1 = \left(1 - \frac{h1}{h1 + h2}\right) \cdot 100\%$$

$$I2 = \left(\frac{h1}{h1 + h2}\right) \cdot 100\%$$

Una relación 2:1 en h_1/h_2 da lugar a un reparto 33%-67%

Una relación 3:1 a un 25%-75%

Conclusión: por lo general, no podrás despreciar la corriente de retorno por ninguno de los planos de referencia (hay excepciones, claro)

PCB Toolkit

Saturn PCB Design, Inc. - PCB Toolkit V8.01 - www.saturnpcb.com

File
Program Function
Tools
Help
Contact Saturn PCB Design, Inc.

Embedded Resistors
Er Effective
Fusing Current
Mechanical Information
Min Conductor Spacing
Ohm's Law
Padstack Calculator
PDN Calculator
Planar Inductors
PPM Calculator
Thermal Management
Via Properties
Wavelength Calculator
XL-XC Reactance
Bandwidth & Max Conductor Length
Conductor Impedance
Conductor Properties
Conversion Calculator
Crosstalk Calculator
Differential Pairs

Conductor Impedance

Conductor Width (W)
0,17 mm

Conductor Height (H)
0,254 mm

(W) = **0,17**
(H) = **0,254**
Ohm = **50.2797**

Zo
50.280 Ohms

Lo
3.5981 nH/cm

Co
1.4233 pF/cm

Tpd
71.5624 ps/cm

Formula Restrictions:
0.127mm < (W) < 0.381mm
0.127mm < (2H) < 0.381mm
40 < Ohms < 90

Options

Base Copper Weight

- ☒ 9um
- ☐ 18um
- ☐ 35um
- ☐ 53um
- ☐ 70um
- ☐ 88um
- ☐ 106um
- ☐ 142um
- ☐ 178um

Plating Thickness

- ☐ Bare PCB
- ☐ 18um
- ☐ 35um
- ☐ 53um
- ☐ 70um
- ☐ 88um
- ☐ 106um

Passive Circuits

- ☐ Microstrip
- ☐ Microstrip Embed
- ☐ Stripline
- ☐ Stripline Asym
- ☐ Dual Stripline
- ☐ Coplanar Wave

Information

Total Copper Thickness
35 um

Conductor Temperature
Temp in (°C) = N/A
Temp in (°F) = N/A

Units

- ☒ Imperial
- ☐ Metric

Substrate Options

Material Selection
FR-4 STD

Er Tg (°C)
4,6 **130**

Temp Rise (°C)

20

Temp in (°F) = 36.0

Ambient Temp (°C)

22

Temp in (°F) = 71.6

Print Solve!

Via Thermal Resistance
Label110
Via Count: **10**
Label285
Via Voltage Drop
N/A

SATURN
PCB DESIGN, INC
Turnkey Electronic Engineering Solutions

Sun Mar 7 02:49:35 2009

LÍNEAS STRIPLINE

Calculador incluido en ALTIUM

Impedance Profile

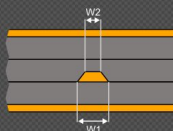
Description:

Type:

Target Impedance:

Target Tolerance:

Transmission Line



Simulated with SIM9EOR® software

Trace Inverted: ☐

Etch ^(?):

Width (W1):

Width (W2):

Impedance (Zo): 50.01

Deviation: 0.02%

Delay (Tp): 176.921ps/in

Inductance: 8.848nH/in

Capacitance: 3.537pF/in

Board

Stack Symmetry: ☒

Library Compliance: ☐

Layers: 6

Dielectrics: 8

Conductive Thickness: 8.268mil

Dielectric Thickness: 52.8mil

Total Thickness: 64.643mil

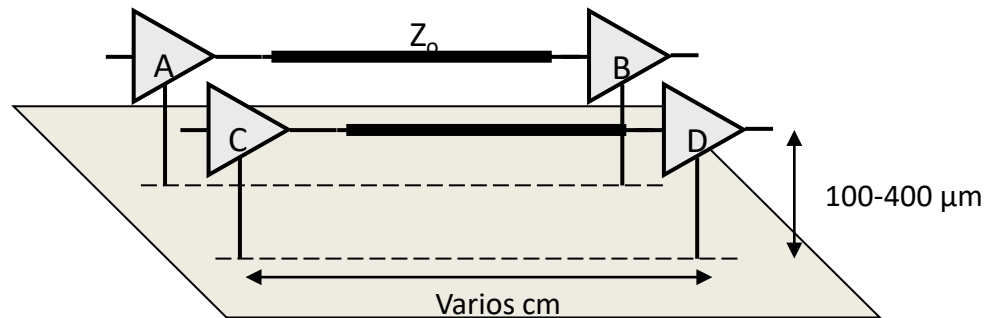
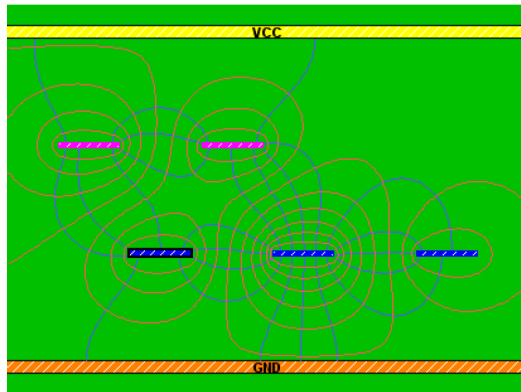
Contenidos

- Caminos de retorno
- Pistas en una PCB
- *Crosstalk*

Crosstalk - INTRODUCCIÓN

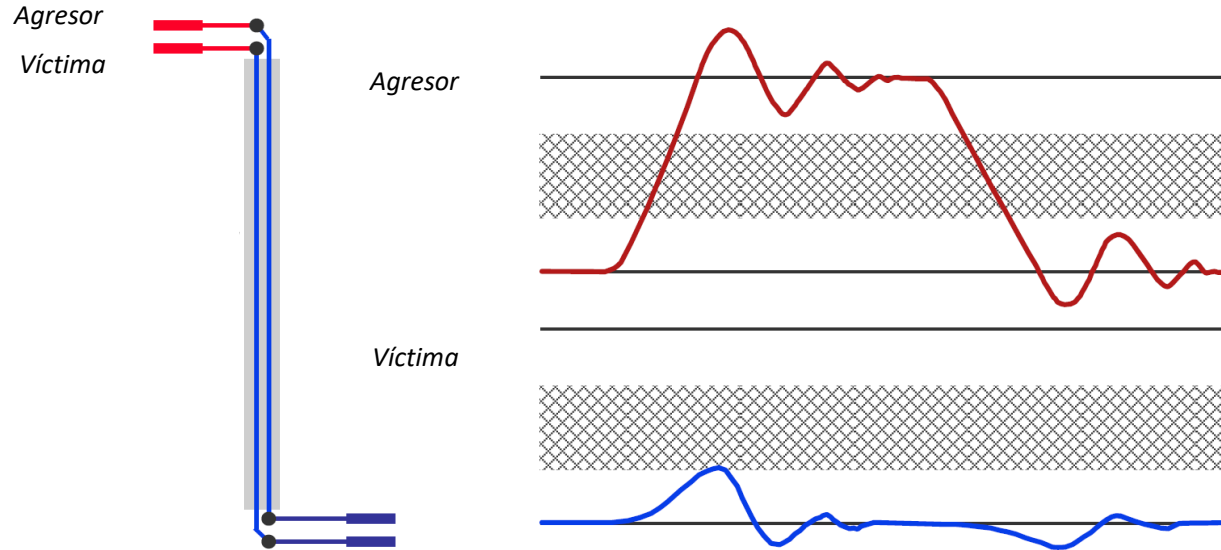
Se define como la interacción electromagnética entre dos señales de dos nodos distintos. Uno de ellos creando una interferencia (agresor) y otro recibiendo (víctima)

La interferencia puede ser de tipo capacitivo o inductivo y hablamos **entonces de crosstalk capacitivo y crosstalk inductivo**



¿Cómo diferenciarlos?: al cambiar la polaridad de la corriente en el circuito agresor, la polaridad de la interferencia cambia sólo si el *crosstalk* es de origen inductivo

Crosstalk - INTRODUCCIÓN



El crosstalk se induce sólo en los flancos de la señal

CROSSTALK CAPACITIVO

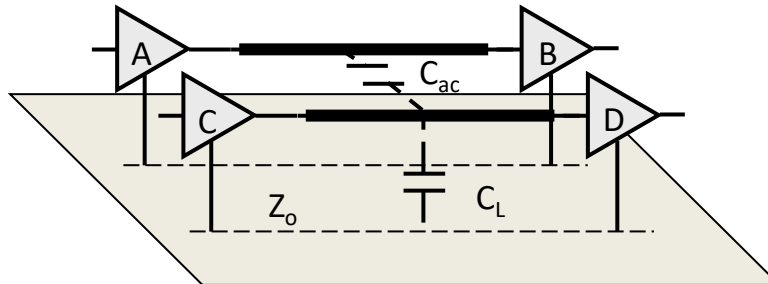
Se induce una corriente en el circuito víctima de amplitud:

$$i_{ac} = C_{ac} \cdot \frac{\partial V_o}{\partial t}$$

Esta corriente da lugar a una tensión en el circuito víctima de amplitud

$$V_{ac} = Z_o \cdot i_{ac} = Z_o \cdot C_{ac} \cdot \frac{\partial V_o}{\partial t}$$

Para la familia ALVC, $d/dt(V_a) = 3.3V/1.1ns = 3V/ns$, y suponiendo $Z_o=50 \text{ ohm}$, $C_{ac}=1 \text{ pF}$, resulta que la tensión acoplada es de 150 mV

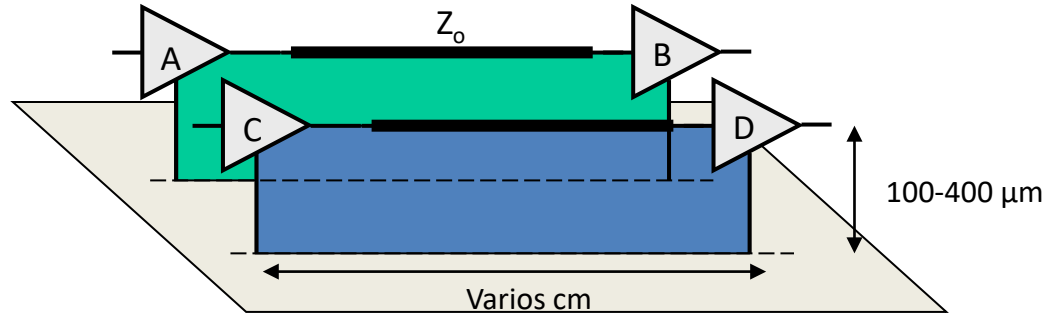


El efecto de C_L debe tenerse en cuenta, por lo que las expresiones anteriores son sólo una aproximación de peor caso

CROSSTALK INDUCTIVO

El bucle formado por el conductor y el camino de retorno por masa forma una espira que radia y permite acoplar campo magnético

La tensión acoplada en el circuito víctima es proporcional al área y a la proximidad de los bucles e inversamente proporcional al tiempo de transición de la señal interferente



Las mismas medidas que apuntábamos para reducir el crosstalk capacitivo sirven para reducir el inductivo, excepto que ahora, una Z_0 mayor dará lugar a una menor corriente acoplada

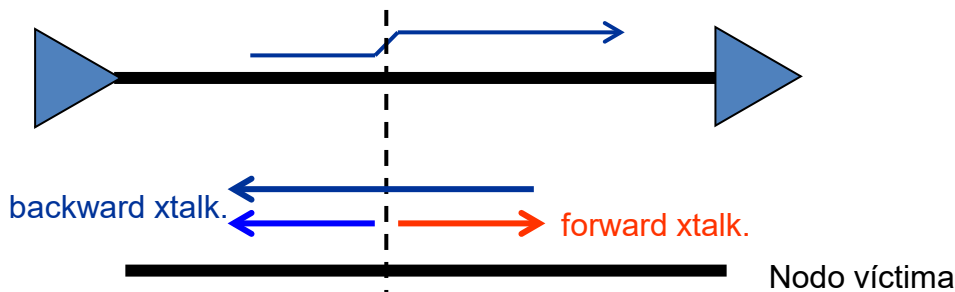
CROSSTALK DIRECTO E INVERSO

El crosstalk capacitivo induce una señal que se propaga en el nodo víctima con la misma polaridad en cada dirección (componentes directa e inversa)

El crosstalk inductivo crea una componente que se propaga en el nodo víctima con polaridad opuesta a la agresora

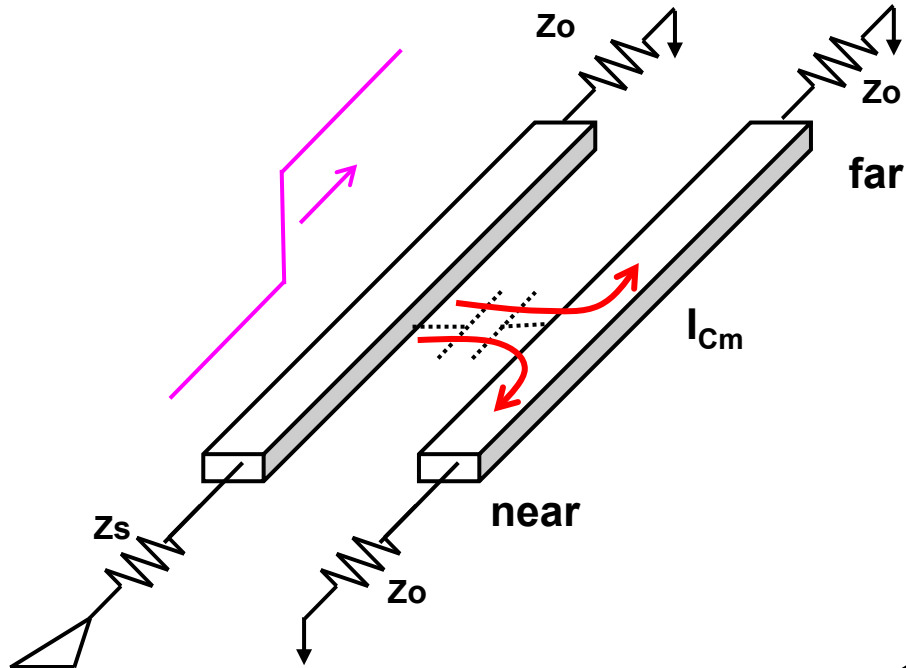
Por tanto, en el nodo víctima aparece una componente de crosstalk en el extremo opuesto, Far-End Crosstalk o FEXT (capacitivo – inductivo, tienden a anularse, sobre todo en stripline) y otra componente en el extremo cercano Near-End Crosstalk o NEXT (capacitivo + inductivo, que se refuerzan)

En líneas microstrip la componente directa (forward) es muy pequeña

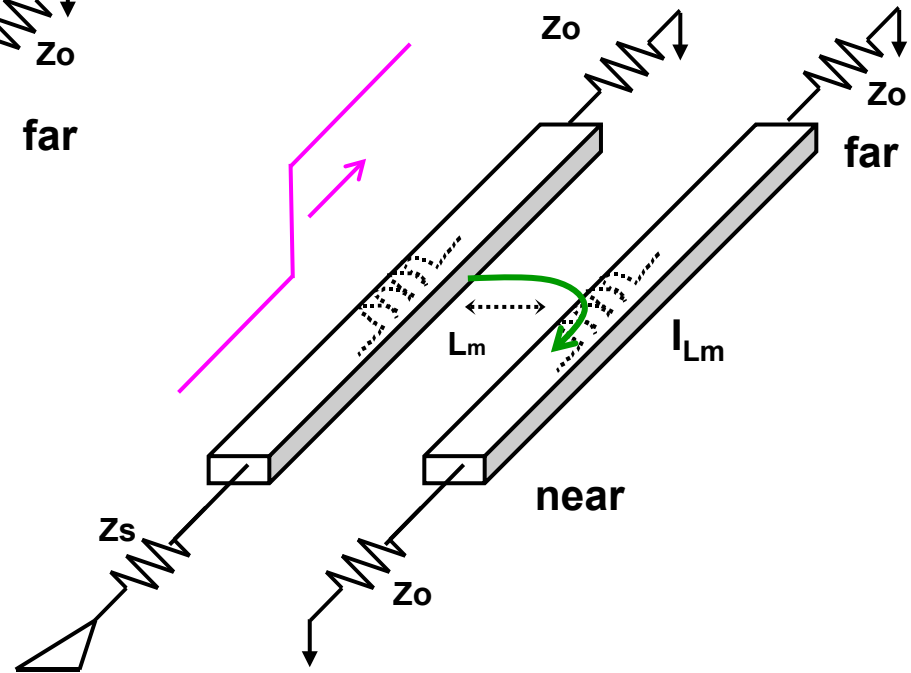


CROSSTALK DIRECTO E INVERSO

Xtalk capacitivo

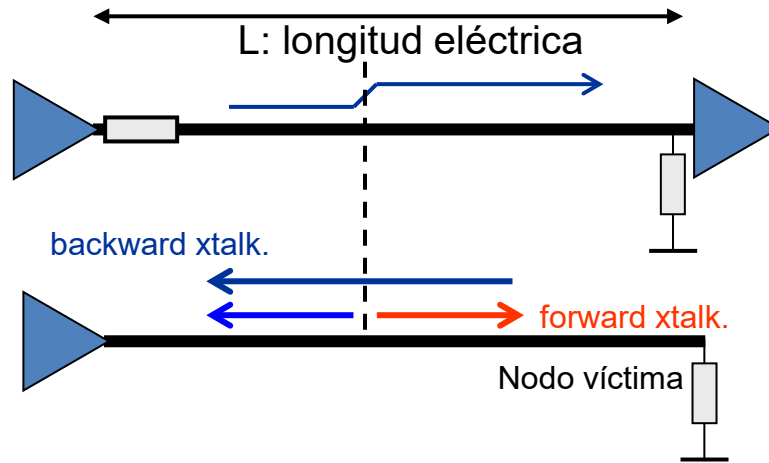


Xtalk inductivo



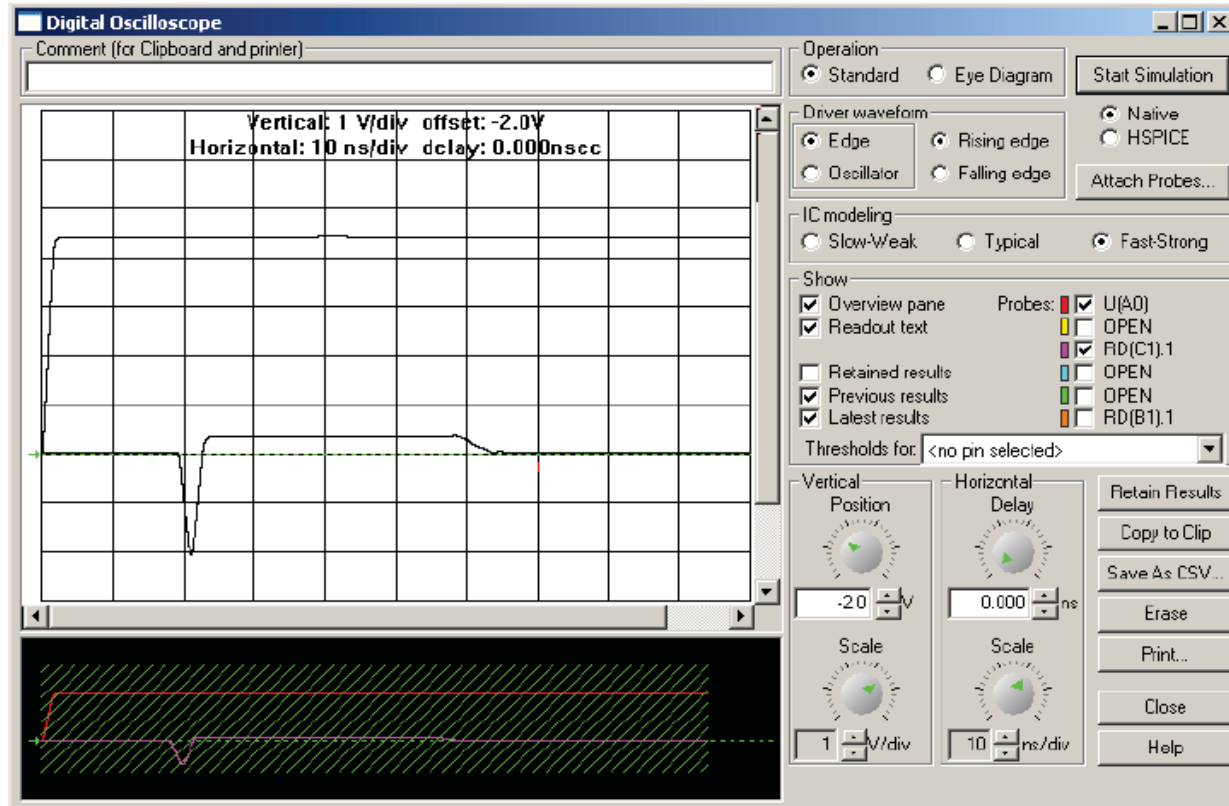
CROSSTALK DIRECTO E INVERSO

- Suponemos que no hay reflexiones en el nodo interferente
- Suponemos que sí hay reflexión en el extremo izquierdo del nodo víctima y que $L >$ longitud crítica
- El *crosstalk directo* crea un pulso de anchura constante igual al tiempo de transición del pulso interferente y su amplitud aumenta con L , hasta llegar a un máximo (**FEXT**)
- El *crosstalk inverso* crea un pulso de anchura igual a $2*L$ y de amplitud constante (**NEXT**)



CROSSTALK DIRECTO E INVERSO

Simulación de crosstalk: observa las componentes forward y backward



Captura de pantalla de HyperLynx

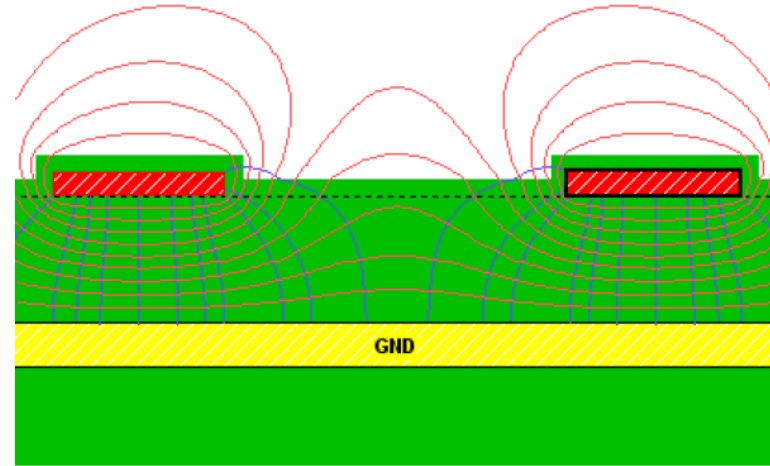
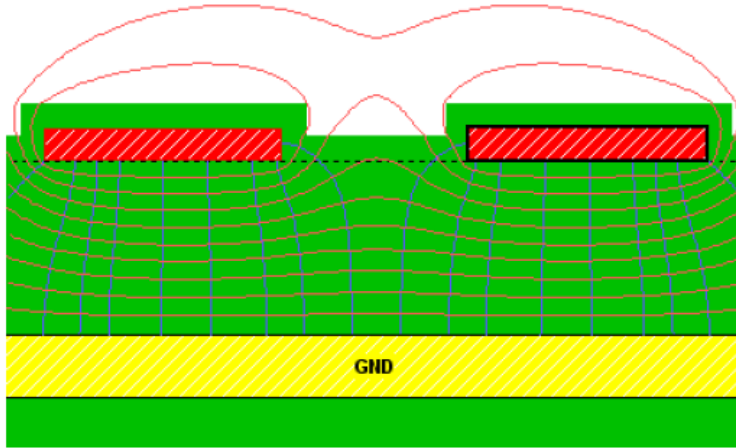
Crosstalk - BUENAS PRÁCTICAS

Para reducir el crosstalk podemos:

- Escoger **parts o buffers de salida** con tiempos de transición más elevados
- **Evitar pistas paralelas** a lo largo de tramos largos (¡buses!)
- **Cuidar el rutado** de las señales más peligrosas (relojes) y más sensibles (reset)
- Emplear valores bajos de **impedancia de línea**

Crosstalk - BUENAS PRÁCTICAS

- Reducir la distancia pista - plano de referencia



Crosstalk - BUENAS PRÁCTICAS

- Aumentar la distancia entre pistas: regla 3W

